

ELEC30 - Laboratório de Controle Discreto

Exercícios Resolvidos – 1

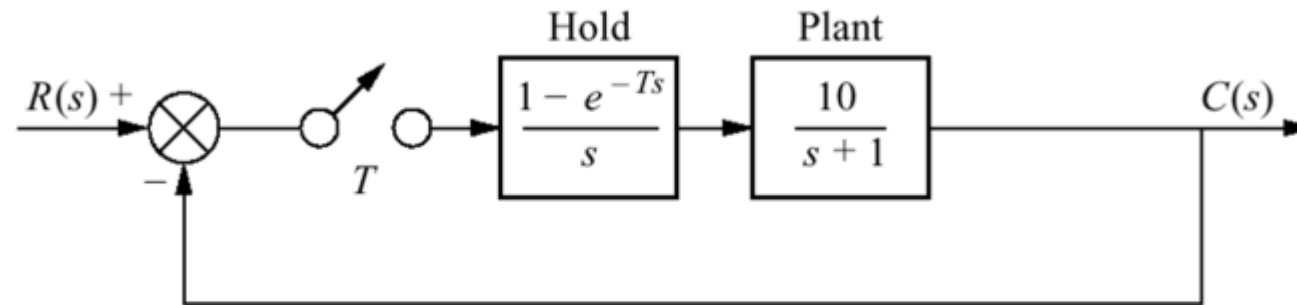
ESTABILIDADE

DAELN/CPGEI

Profa. Valéria Arruda

lvrarruda@utfpr.edu.br

Exercício 1: Escolha do período de amostragem



Determine o máximo período de amostragem para que o sistema da figura 10 seja estável.

Ex 1. Cálculo da FT discreta $G(z)$

- A função de transferência do sistema vale: $G(s) = \frac{10}{s+1}$.
- O elemento *Hold* é um grampeador de ordem zero (ZOH) em que $z = e^{sT}$.
- O equivalente discreto $G(z)$, incluindo as partes contínua/discreta do grampeador de ordem zero, a partir da transformada de Laplace inversa:

$$G(z) = Z \left\{ \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{G(s)}{s} \right\} \right\} \cdot \frac{z-1}{z}$$

Da tabela de transformada de Laplace – transformada Z tem-se:

$F(s)$	$\longrightarrow$	$f(t)$	$\longrightarrow$	$F(z)$
$\frac{a}{s(s+a)}$		$1 - e^{-at}$		$\frac{(1-e^{-aT})z}{(z-1)(z-e^{-aT})}$

Logo

$$G(z) = 10 \frac{(1 - e^{-T})z}{(z-1)(z - e^{-T})} \cdot \frac{z-1}{z} = \frac{10(1 - e^{-T})}{z - e^{-T}}$$

Ex 1. Cálculo da FT em malha fechada

- A função de transferência em malha fechada, com realimentação unitária

$$FTMF = G_{MF}(z) = \frac{G(z)}{1 + G(z)} = \frac{10(1 - e^{-T})}{z - e^{-T} + 10(1 - e^{-T})}$$

$$G(z) = \frac{10(1 - e^{-T})}{z - 11e^{-T} + 10}$$

- O polo simples da FTMF ocorre em $z = 11e^{-T} - 10$, para que o sistema seja estável é preciso que este polo esteja dentro do círculo unitário, logo

$$|z| \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq z \leq 1 \Rightarrow -1 \leq 11e^{-T} - 10 \leq 1$$

$$9 \leq 11e^{-T} \leq 11$$

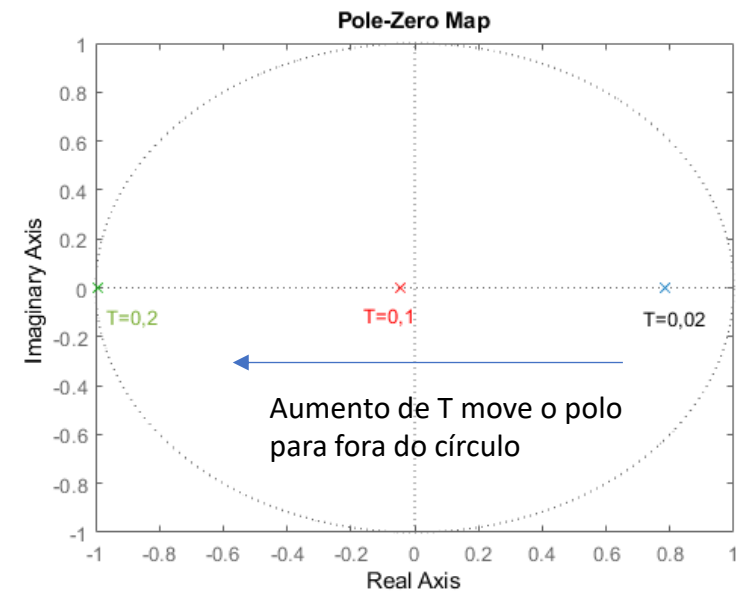
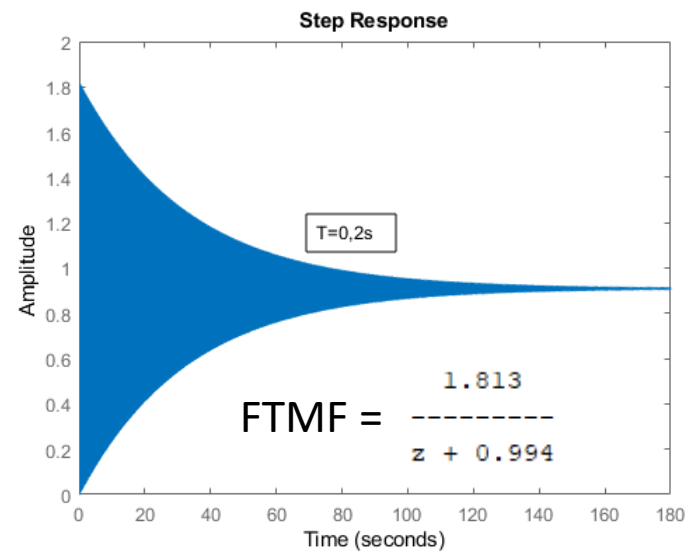
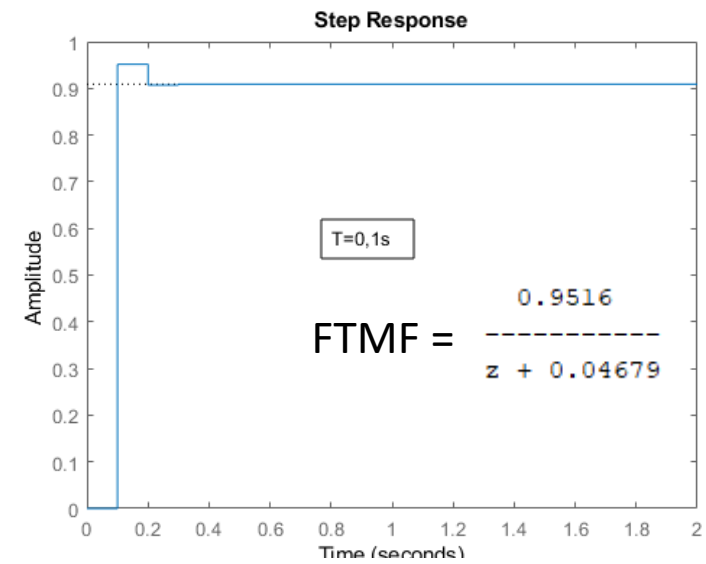
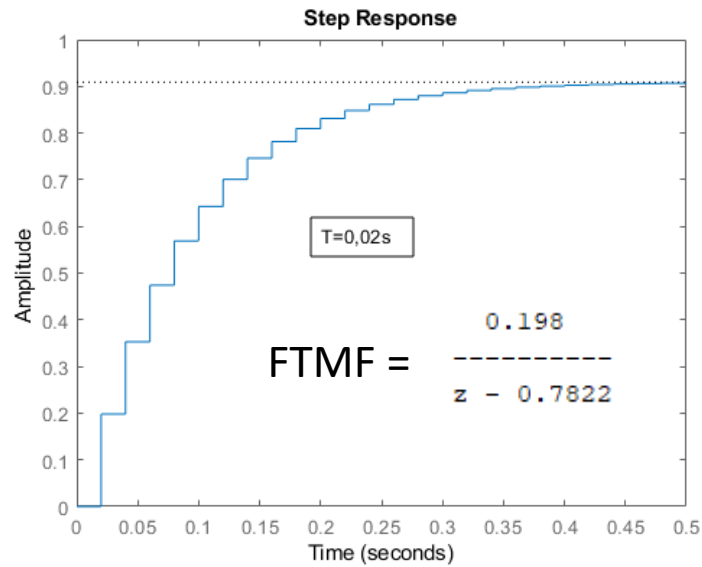
$$\frac{9}{11} \leq e^{-T} \leq 1$$

$$\ln\left(\frac{9}{11}\right) \leq -T \leq \ln(1)$$

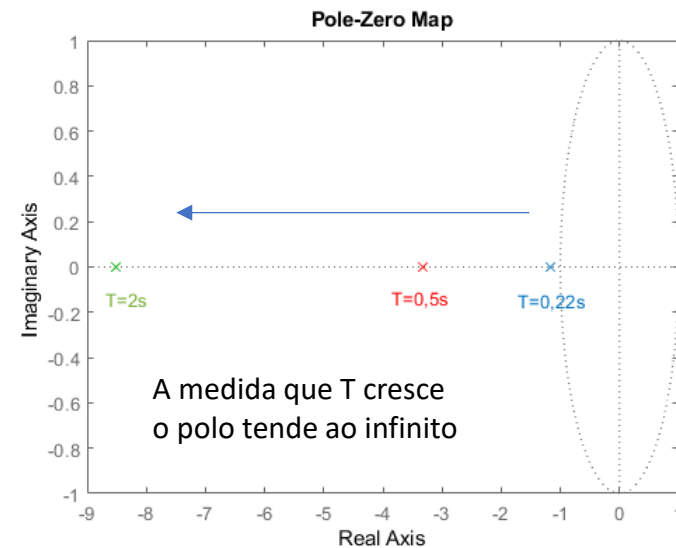
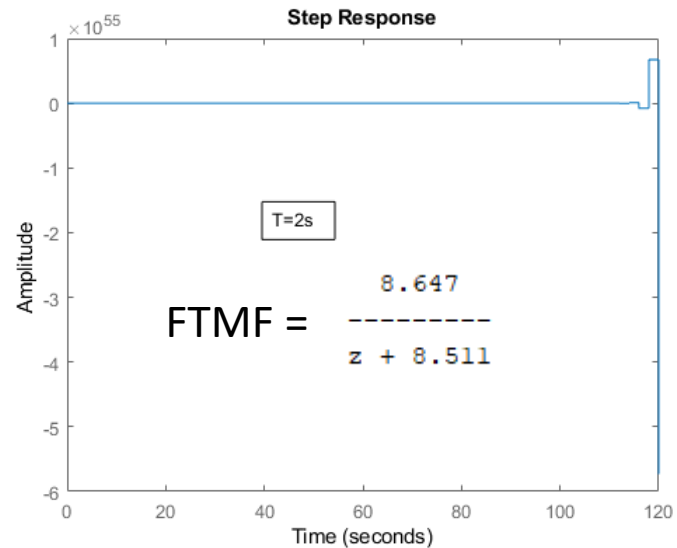
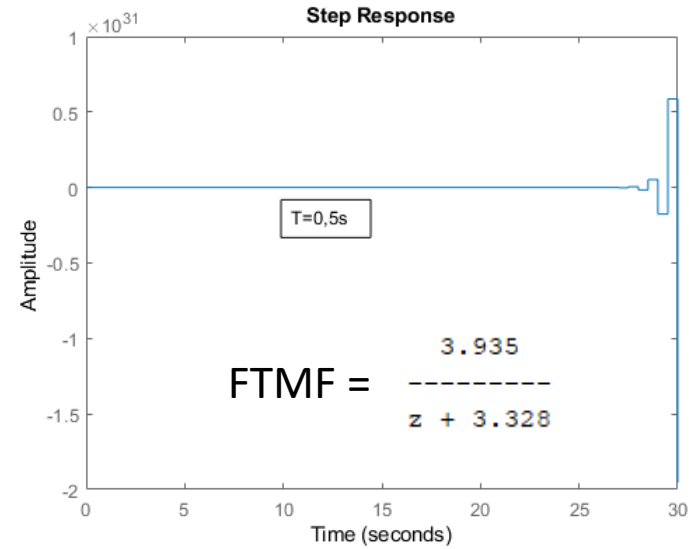
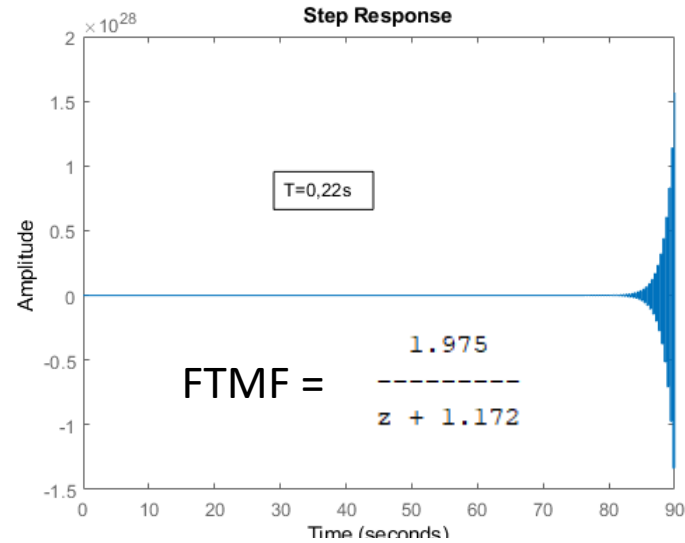
$$0 \leq T \leq 0.2$$

- Assim o sistema será estável para qualquer período de amostragem no intervalo acima, isto é, qualquer frequência superior a 5Hz.

Conferindo as respostas ($T \leq 0,2s$)



Conferindo as respostas ($T > 0,2s$)



Exercício 2: Análise das raízes de um polinômio $P(z)$

- Análise a estabilidade polinômio $P(z)$, utilizando o critério de *Routh* modificado, o teste de *Jury* e por análise de posicionamento de polos:

$$P(z) = z^3 - 1.1z^2 + 0.1z + 0.02 = 0$$

- Calculando os polos, isto é, as raízes do polinômio $P(z)=0$:

$$\begin{aligned} p_1 &= 0.9766 \\ p_2 &= 0.2175 \\ p_3 &= -0.0941 \end{aligned}$$

- Essas raízes são simples, correspondendo a polos reais e dentro do círculo unitário, logo o polinômio é estável, e isto deve ser confirmados pelos critério de *Routh* e teste de *Jury*.

Ex. 2: Solução com teste de Jury

- Testando as 4 condições de Jury, já que $P(z)$ é de ordem 3:

$$C1: |a_n| < |a_0| \xrightarrow{\text{yields}} : |a_3| < |a_0| \xrightarrow{\text{yields}} |0,02| < 1 \quad OK$$

$$C2: P(z)|_{z=1} = 1 - 1.1 + 0.1 + 0.02 = 0.02 > 0 \quad OK$$

$$C3: P(z)|_{z=-1} = -1 - 1.1 - 0.1 + 0.02 = -2.18 < 0 \quad (\text{ímpar}) \quad OK$$

$$C4: |b_{n-1}| > |b_0| \xrightarrow{\text{yields}} : |b_2| > |b_0| \xrightarrow{\text{yields}} 0.9996 > 0.1222 \quad OK$$

$$b_2 = \begin{bmatrix} a_3 & a_0 \\ a_0 & a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.02 & 1 \\ 1 & 0.02 \end{bmatrix} = 0.0004 - 1 = -0.9996$$

$$b_0 = \begin{bmatrix} a_3 & a_2 \\ a_0 & a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.022 & 0.1 \\ 1 & -1.1 \end{bmatrix} = -0.022 - 0.1 = -0.122$$

- As 4 condições de *Jury* são satisfeitas, logo o polinômio é estável.

Ex. 2: Solução pelo critério de Routh

- Utilizando a transformação bilinear ω , definida como:

$$z = \frac{\omega+1}{\omega-1} \Leftrightarrow \omega = \frac{z+1}{z-1}$$

- Calcula-se o polinômio $P(\omega)$ a partir de $P(z)$:

$$P(\omega) = \left(\frac{\omega+1}{\omega-1}\right)^3 - 1.1 \left(\frac{\omega+1}{\omega-1}\right)^2 + 0.1\left(\frac{\omega+1}{\omega-1}\right) + 0.02 = 0$$

$$P(\omega) = \frac{(\omega+1)^3 - 1.1(\omega+1)^2(\omega-1) + 0.1(\omega+1)(\omega-1)^2 + 0.02(\omega-1)^3}{(\omega-1)^3} = 0$$
$$P(\omega) = \frac{0.02\omega^3 + 1.74\omega^2 + 4.06\omega + 2.18}{\omega^3 - 3\omega^2 + 3\omega - 1} = 0$$

- E aplica-se o critério de Routh ao numerador do polinômio $P(\omega)$

Ex.2: Tabela de Routh

s^3	0.02	4,06
s^2	1.74	2,18
s^1	$\frac{1,74 * 4,06 - 0.02 * 2,18}{1,74} = 4,035$	
s^0	2,18	

- Como a primeira coluna da tabela de Routh tem sinal positivo, significa que todas as raízes do polinômio são estáveis.

Exercício 3: Análise em malha fechada

- Analise a estabilidade do sistema representado pela função de transferência $B(z)$ abaixo através do teste de Jury.
- Calcule os polos e zeros do sistema e comprove os resultados da sua análise, traçando o mapa de polos e zeros.
- Gere a resposta ao degrau através do comando `stepz` e comente.

$$B(z) = \frac{z^2 + 4}{z^4 + 2,4z^3 + 1,73z^2 + 0,198z + 0,129}$$

Ex. 3: Solução com teste de Jury

- Testando as 5 condições de Jury, já que a equação característica (denominador de $B(z)$) é de ordem 4:

$$C1: |a_n| < |a_o| \xrightarrow{\text{yields}} : |a_4| < |a_o| \xrightarrow{\text{yields}} |0,129| < 1 \quad OK$$

$$C2: P(z)|_{z=1} = 1 + 2.4 + 1.73 + 0.198 + 0.129 = 5,457 > 0 \quad OK$$

$$(par) \quad C3: P(z)|_{z=-1} = 1 - 2.4 + 1.73 - 1.98 + 0.129 = -1.521 > 0 \quad NOT OK$$

- A condição C3 não foi satisfeita, indicando que o polinômio é instável, assim não é mais necessário testar as outras condições.
- Esta é uma vantagem do teste de Jury, a violação de apenas um condição é suficiente para indicar que pelo menos uma das raízes do polinômio característico está fora do círculo unitário, e portanto o sistema é instável.

Ex. 3. Polos e Zeros

- Calculando as raízes dos polinômios do numerador e do denominador de $B(z)$, tem-se:

$$z_{1,2} = \pm j\sqrt{2}$$

$$z_{1,2} = \sqrt{2} \angle \pm 90^\circ$$

e

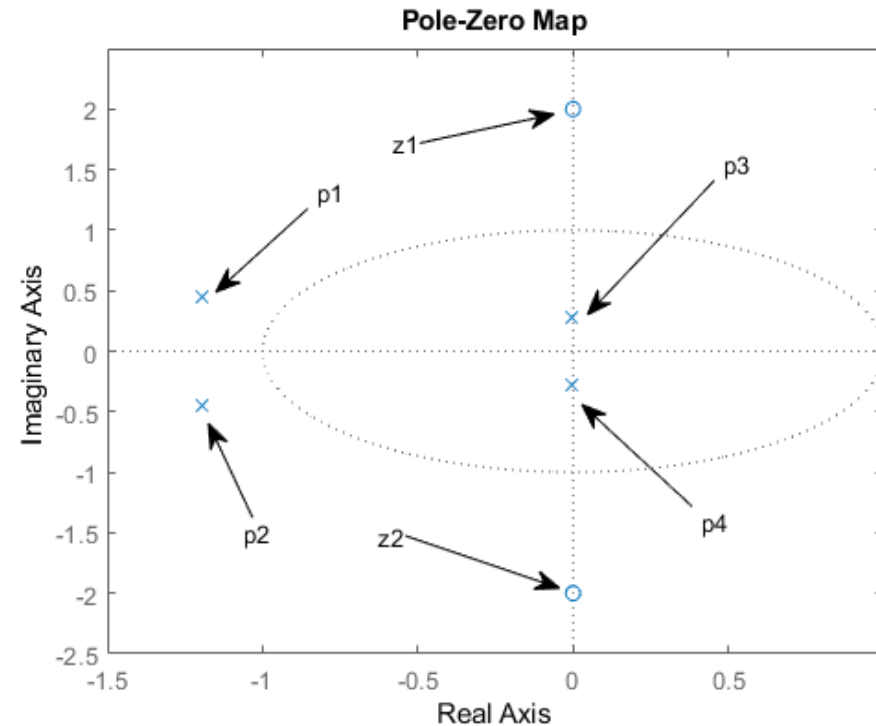
$$p_{1,2} = -1.1971 \pm 0.4521j$$

$$p_{1,2} = 1.2796 \angle \pm 160^\circ$$

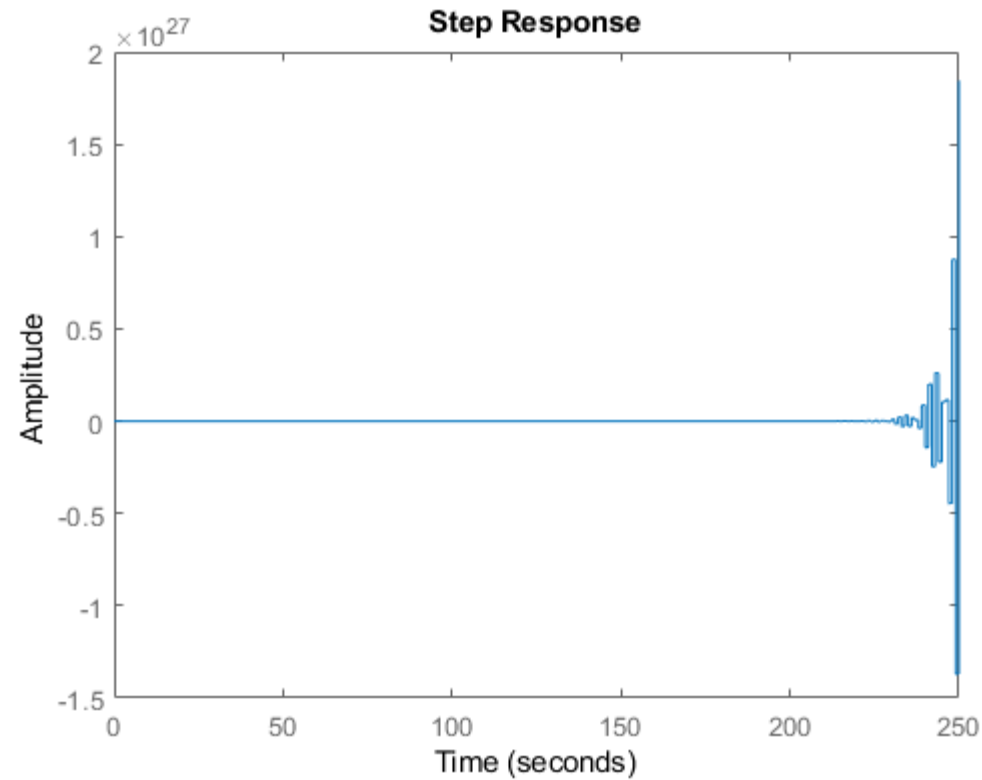
$$p_{3,4} = -0.0029 \pm 0.2807j$$

$$p_{3,4} = 0.2807 \angle \pm 90.6^\circ$$

- Os zeros fora do círculo unitário não afetam a estabilidade.
- Os dois polos (p_1 e p_2) estão fora do círculo unitário tornando o sistema instável.



Ex 3. Resposta ao degrau



Como esperado, o sistema é INSTÁVEL

Exercício 4

- A função de transferência de malha de um sistema com controle proporcional (K) vale:

$$G(z) = \frac{K(0.3679z + 0.2642)}{(z - 0.3679)(z - 1)}$$

- Calcule a faixa de valores de K, para o qual o sistema será estável em malha fechada.

Ex. 4: Solução com teste de Jury

- A função de transferência em malha fechada, com realimentação unitária

$$FTMF = G_{MF}(z) = \frac{G(z)}{1 + G(z)} = \frac{K(0.3679z + 0.2642)}{(z - 0.3679)(z - 1) + K(0.3679z + 0.2642)}$$

$$G_{MF}(z) = \frac{K(0.3679z + 0.2642)}{z^2 + (0.3679K - 1.3679)z + 0.3679 + 0.2642K}$$

- A estabilidade requer que os polos do sistema estejam dentro do círculo unitário.
- O valor de K para a estabilidade pode ser calculado utilizando o teste de Jury que determina que todas as raízes da equação característica (denominador da função de transferência em malha fechada) tem módulo menor que 1.

Ex. 4: Solução com teste de Jury

- Testando as 3 condições de Jury, já que o sistema é de ordem 2:

$$C1: |a_n| < |a_o| \xrightarrow{\text{yields}} : |a_2| < |a_o| \xrightarrow{\text{yields}} |0.3679 + 0.2642K| < 1$$

$$-1 < 0.3679 + 0.2642K < 1$$

$$\frac{-1.3679}{0.2642} < K < \frac{1 - 0.3679}{0.2642}$$

$$0 < K < 2.3925$$

$$C2: P(z)|_{z=1} = 1 + (0.3679K - 1.3679) + 0.3679 + 0.2642K > 0$$

$$0 + 0.6321K > 0$$

$$K > 0$$

Ex. 4: Solução com teste de Jury

$$C3: P(z)|_{z=-1} = 1 - (0.3679K - 1.3679) + 0.3679 + 0.2642K > 0 \quad (par)$$

$$2.7359 - 0.1037K > 0$$

$$K < \frac{2.7359}{0.1037} = 26.382$$

- Analisando as condições C1, C2 e C3, a faixa de valores de K que mantem a estabilidade do sistema é:

$$0 < K < 2.3925$$

- Para o valor de $K = 2.3925$, os polos do sistema em malha fechada são:

$$p_{1,2} = 0.244 \pm j0.97$$

$$p_{1,2} = 1 \angle 76^\circ$$

Polos em cima do
círculo unitário

EX. 4: Lugar das raízes

